Лабораторная работа №1

Моделирование в Electronics Workbench

Эксперимент				Расчет		
№ схемы	*R*вх (Ом)	*UR*3 (В)	*uR*3 (В)	*R*вх (Ом)	*UR*3 (В)	*uR*3 (В)
Сх.1	26	5,3846	26,25	24	10	50
Сх.2	2,8251	20	100	1,4634	20	100
Сх.3	13,94	5,65	28,25	7,45	14,63	73,17

Эксперемент:

Сх 1

$$R_{вх} = R_1 + R_2 + R_3 = 10 + 9 + 7 = 26 \text{ Ом}$$

$$U_{R3} = \frac{E}{R_{вх}} \cdot R_3 = \frac{20}{26} \cdot 7 = 5{,}3846 \text{ В}$$

$$u_{R3} = \frac{e}{R_{вх}} \cdot R_3 = \frac{100}{26} \cdot 7 = 26{,}25 \text{ В}$$

Сх 2

$$R_{вх} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{(R_1 + R_2) \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 7}{(10 + 9) \cdot 7 + 10 \cdot 9} = 2{,}8251 \text{ Ом}$$

$$U_{R3} = E = 20 \text{ В}$$

$$u_{R3} = e = 100 \text{ В}$$

Сх 3

$$R_{вх} = R_1 + \frac{R_3 \cdot R_2}{R_3 + R_2} = 10 + \frac{7 \cdot 9}{7 + 9} = 13{,}94 \text{ Ом}$$

$$U_{R3} = -\frac{E}{R_{вх}} \cdot R_1 + E = -\frac{20}{13{,}94} \cdot 10 + 20 = 5{,}65 \text{ В}$$

$$u_{R3} = -\frac{e}{R_{вх}} \cdot R_1 + e = -\frac{100}{13{,}94} \cdot 10 + 100 = 28{,}25 \text{ В}$$

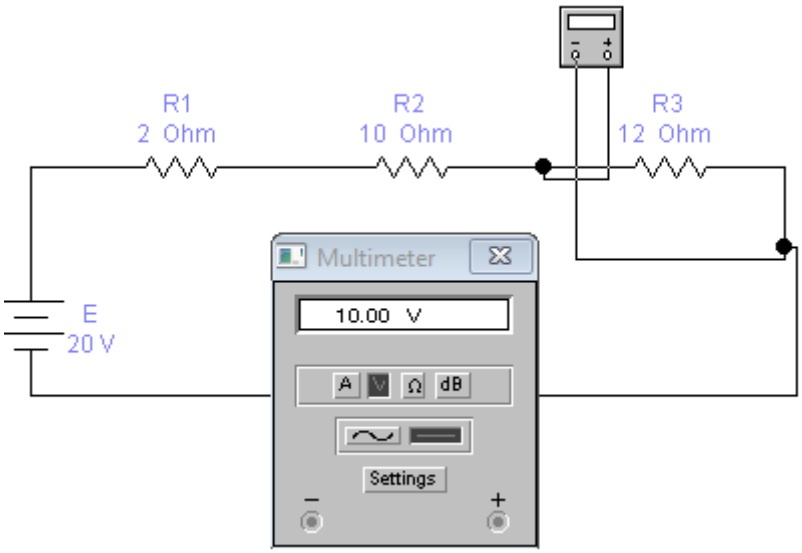
Расчет:

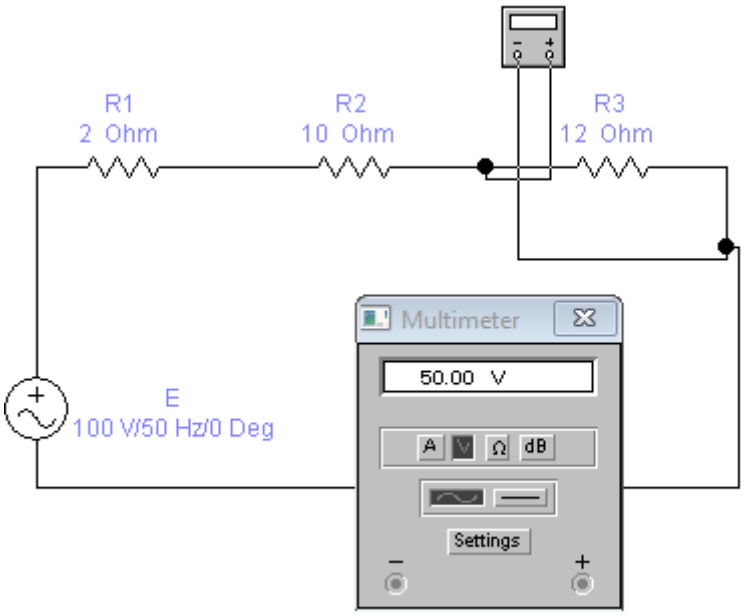
Последовательно

Сх1 $R_{вх} = R_1 + R_2 + R_3 = 2 + 10 + 12 = \boxed{24\ Ом}$

$$U_{R3} = \frac{E}{R_{вх}} \cdot R_3 = \frac{20}{24} \cdot 12 = \boxed{10\ V}$$

$$U_{R3} = \frac{E}{R_{вх}} \cdot R_3 = \frac{100}{24} \cdot 12 = \boxed{50\ V}$$



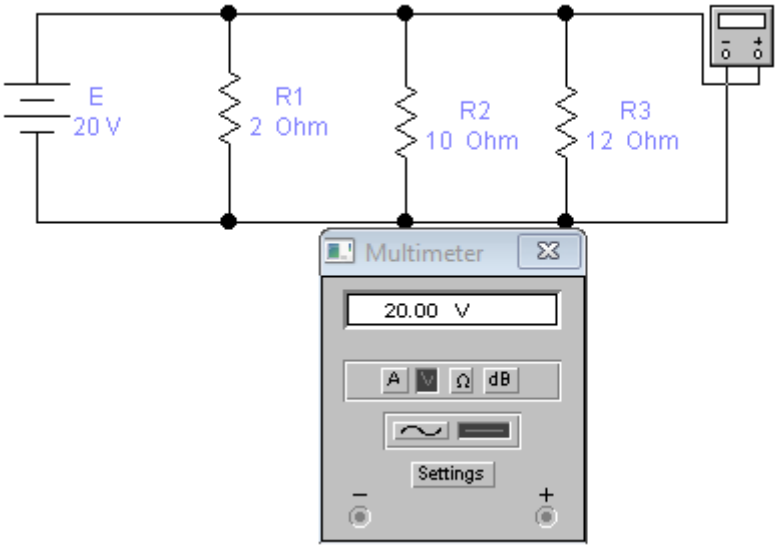


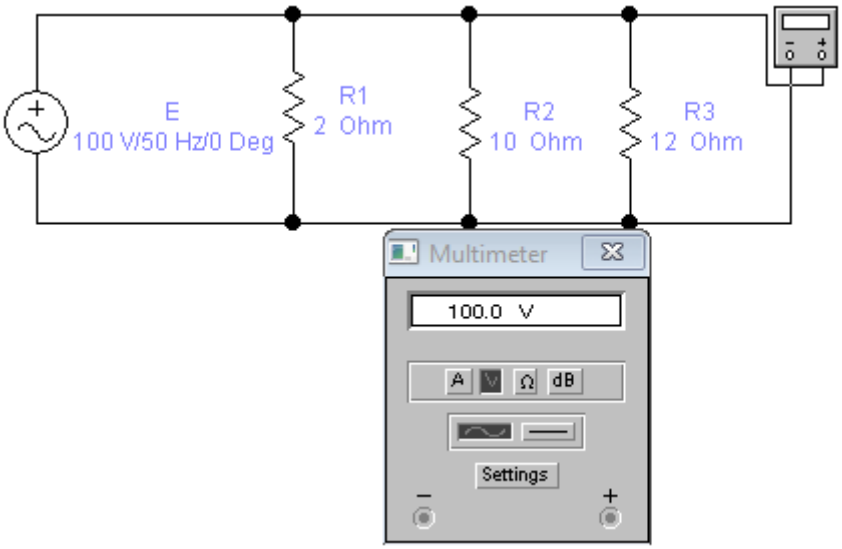
Параллельно

C_x 2 $R_{вх} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{(R_1 + R_2) \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} = \frac{2 \cdot 10 \cdot 12}{(2+10) \cdot 12 + 2 \cdot 10} = 1,4634$

$U_{R3} = E = 20$

$u_{R3} = e = 100$





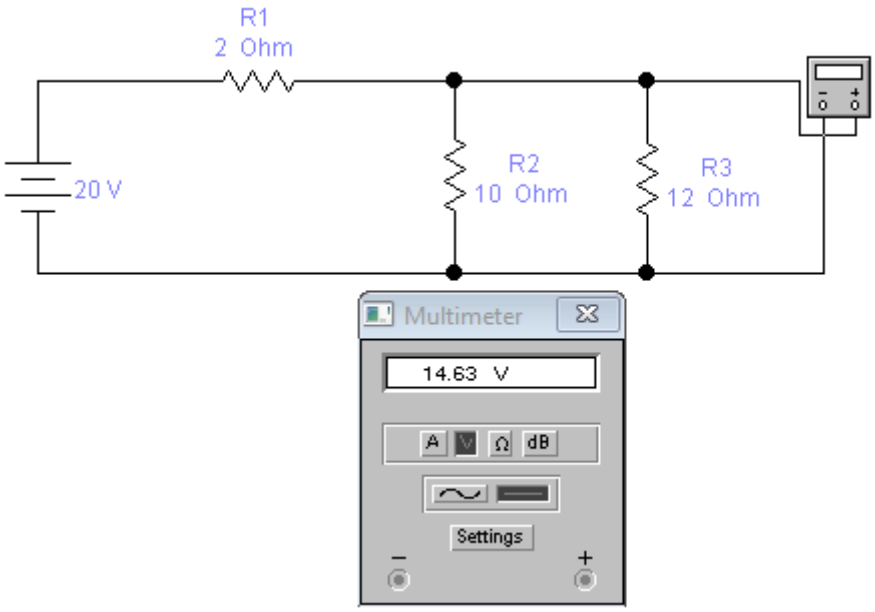
Смешано

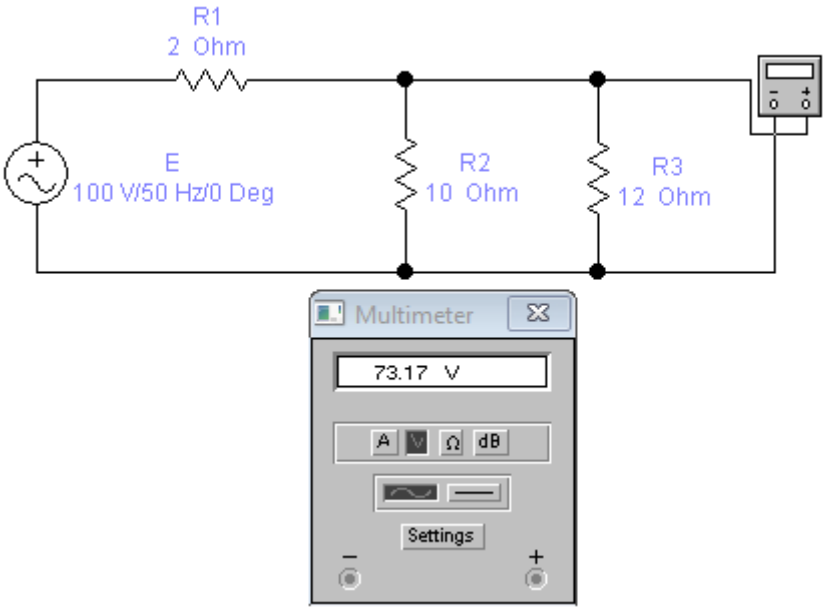
Сх 3

$$R_{вх} = R_1 + \frac{R_3 \cdot R_2}{R_3 + R_2} = 2 + \frac{12 \cdot 10}{12+10} = 7,(45)$$

$$U_{R_3} = -\frac{E}{R_{вх}} \cdot R_1 + E = -\frac{20}{7,(45)} \cdot 2 + 20 = 14,63$$

$$U_{R3} = -\frac{e}{R_{вх}} \cdot R_1 + e = -\frac{100}{7,(45)} \cdot 2 + 100 = 73,17$$





Қорытынды

Зертханалық жұмыс барысында мультиметрді қосу және баптауды орындадым. Тізбектерді жинап, R3 резисторындағы кернеуді тұрақты және айнымалы ток көздерінде өлшедім. Кіріс кедергілерін тізбектей, параллель және аралас қосылу формулалары арқылы есептедім (мысалы: Rвх=R1+R2+R3.

Есептік және тәжірибелік нәтижелер бір-біріне жақын болды. Айырмашылықтар өлшеу дәлдігі мен элементтердің номиналдарына байланысты. Жұмыс барысында кернеудің кедергілер арасында бөлінетінін және тізбек түріне тәуелді екенін түсіндім.

Нәтижесінде мультиметрмен жұмыс істеу және электр тізбектерін есептеу дағдыларын меңгердім.